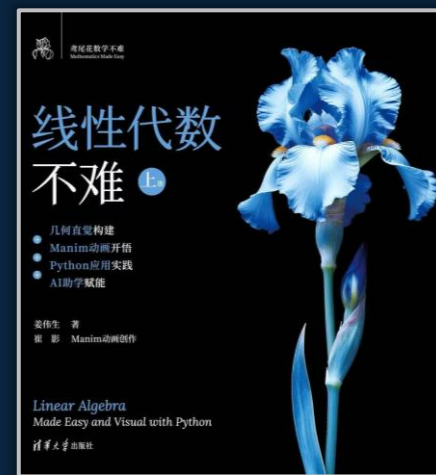


01 向量

1.4 向量标量乘法

标量伸缩向量，线性组合张成空间

鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>



本节你将掌握的核心技能

1

掌握标量乘法的代数定义： $\mathbf{a}$ 与标量 k 相乘，逐分量相乘得到 $k\mathbf{a}$

3

理解两个特殊取值： $k=-1$ 得到反向量， $k=0$ 得到零向量

5

区分线性无关（不共线，张成整个平面）与线性相关（共线，仅张成一维直线）

2

几何理解标量乘法引发的向量伸缩：正数同向、负数反向、零变为零向量

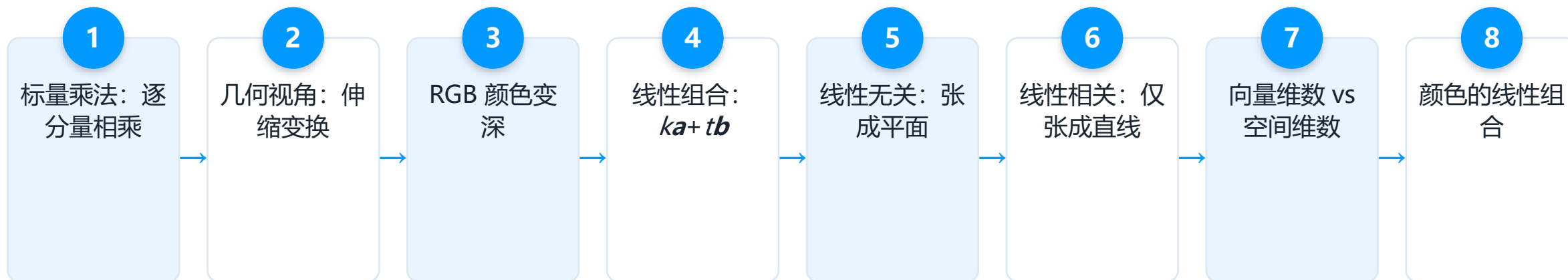
4

掌握线性组合的定义： $\mathbf{c}=k\mathbf{a}+t\mathbf{b}$ ，用标量加权求和生成新向量

6

会用 NumPy、Matplotlib 编程实现标量乘法、线性组合及其可视化

本节知识脉络



向量标量乘法：逐分量相乘

$$k\mathbf{a} = k[a_1; a_2; \cdots; a_n] = [ka_1; ka_2; \cdots; ka_n]$$

- 给定非零 n 维列向量 $\mathbf{a}$ 、标量 k ，两者乘法定义为逐分量相乘
- 结果仍是一个 n 维向量，方向与长度都可能随 k 变化
- a_1 、 a_2 、...、 a_n 为向量 $\mathbf{a}$ 的各个分量，均为标量（未知数斜体表示）
- 下一页将用 NumPy 一行代码验证：`k * a_vec`

NumPy 实现向量标量乘法

`np.linalg.norm()` 计算长度, $k * a_vec$ 完成标量乘法

- 用 `np.array()` 定义一维数组, 代表向量 `a_vec`
- 用 `np.linalg.norm()` 计算 `a_vec` 的长度 (大小、模、L2 范数)
- NumPy 允许直接用标量和数组相乘, 计算 `a_vec` 与 `k` 的乘积
- 再次调用 `np.linalg.norm()`, 计算 `k_a_vec` 的长度, 对比变化

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义向量
a) a_vec = np.array([3, 4])
b) np.linalg.norm(a_vec)

## 标量乘法
k = -2
c) k_a_vec = k * a_vec
d) np.linalg.norm(k_a_vec)
```

标量乘法是对向量的伸缩变换

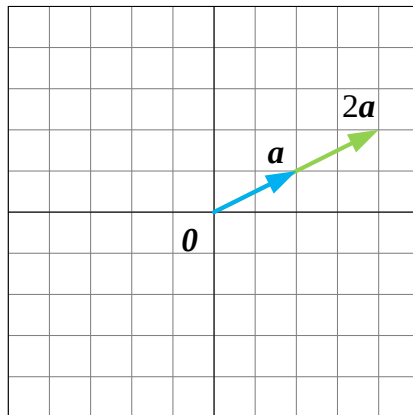
$|k| > 1$ 时向量变长; $0 < |k| < 1$ 时向量变短; $k < 0$ 时方向翻转

- 正数标量使向量同向伸缩，负数标量使向量反向伸缩
- 新向量 ka 与原非零向量 a 共线：两者位于同一条直线上，方向相同或相反
- 特殊值： $k = -1$ 时， ka 为 a 的反向量（长度相等、方向相反，关于原点对称）
- 特殊值： $k = 0$ 时， ka 为零向量 0

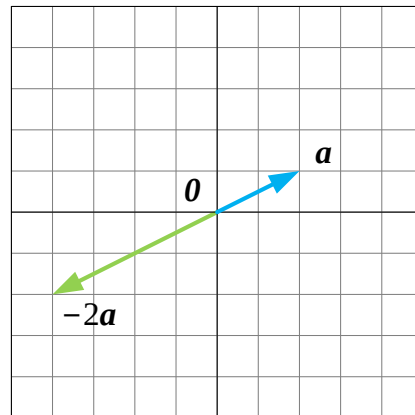
图1 · 向量的缩放

- (a)(b) $|k| > 1$, 长度增大: $k=2$ 同向伸长, $k=-2$ 反向伸长
- (c)(d) $0 < |k| < 1$, 长度缩短; (e) $k = -1$ 得反向量; (f) $k = 0$ 得零向量

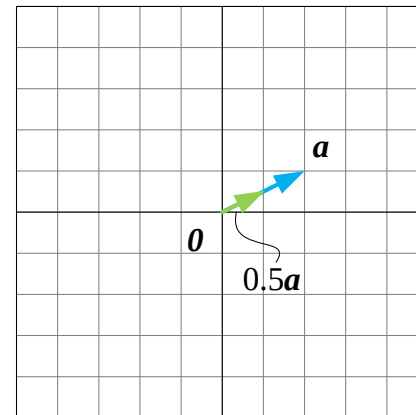
(a), $k = 2$



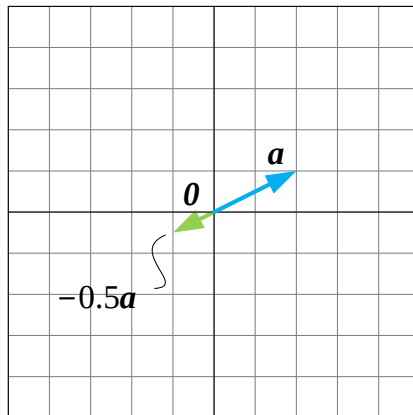
(b), $k = -2$



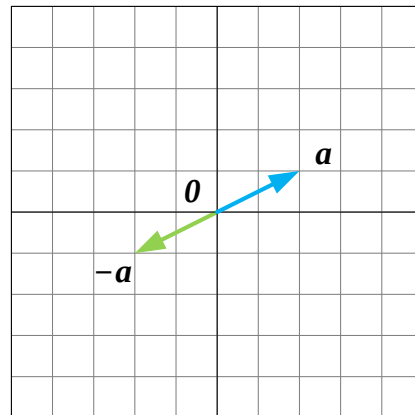
(c), $k = 0.5$



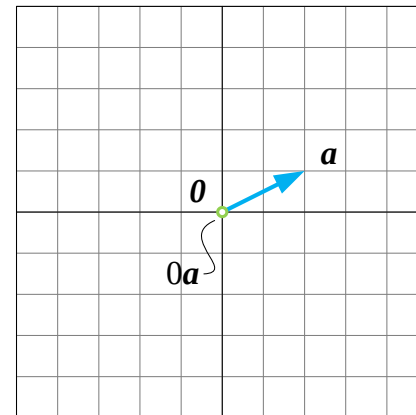
(d), $k = -0.5$



(e), $k = -1$



(f), $k = 0$



标量乘法的可视化

`matplotlib.pyplot.arrow()` 绘制带箭头的向量

- `plt.arrow()` 需要起点坐标、终点坐标, 以及箭头样式参数
- 0, 0 为箭头起点, `a_vec[0]`、`a_vec[1]` 为箭头在 x、y 方向的分量
- `head_width`、`head_length` 控制箭头的宽度与长度, 使其更清晰
- `fc`、`ec` 分别设置箭头的填充色与边缘色; `label` 为图例文字
- 十六进制颜色代码中, `'#FF0000'` 为纯红、`'#00FF00'` 为纯绿、`'#0000FF'` 为纯蓝

```
## 初始化
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

## 定义向量
a_vec = np.array([2, 1])

## 标量乘法
k = -2
k_a_vec = k * a_vec

## 可视化
plt.figure(figsize=(6,6))

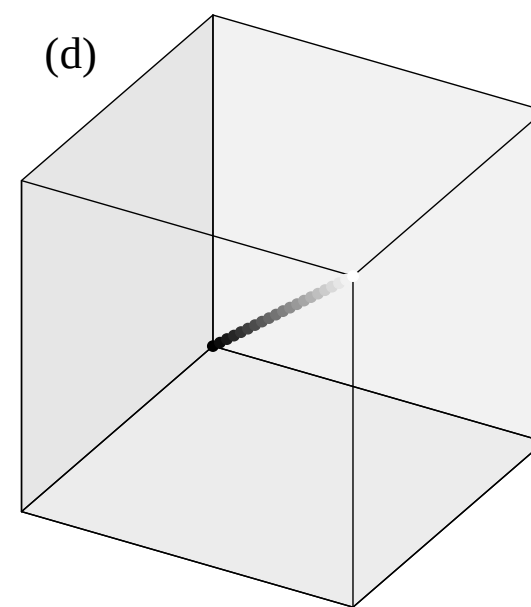
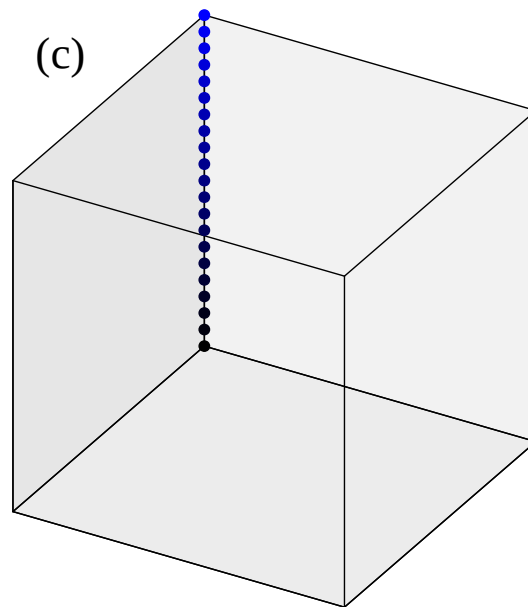
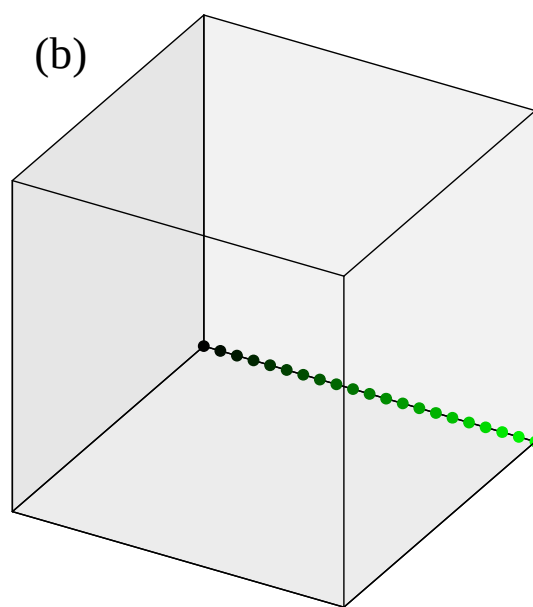
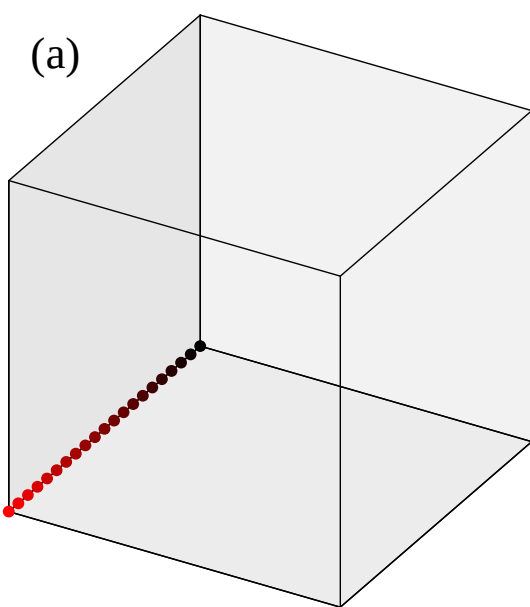
# 绘制向量 a
plt.arrow(0, 0, a_vec[0], a_vec[1],
          head_width=0.2, head_length=0.3,
          fc='#00B0F0', ec='#00B0F0', label="a")

# 绘制向量 k * a
plt.arrow(0, 0, k_a_vec[0], k_a_vec[1],
          head_width=0.2, head_length=0.3,
          fc='#92D050', ec='#92D050', label="k*a")

# 装饰
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
plt.xlim(-5, 5) # 设置 x 轴范围
plt.ylim(-5, 5) # 设置 y 轴范围
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xticks(np.arange(-5,6))
plt.yticks(np.arange(-5,6))
plt.grid(color='gray', alpha=0.8, linestyle='-', linewidth=0.25)
plt.legend()
```

图2 • 红色、绿色、蓝色、白色颜色变深

- 红色向量 $\mathbf{e}_1$ 、绿色向量 $\mathbf{e}_2$ 、蓝色向量 $\mathbf{e}_3$ 分别乘以标量 k ($0 < k < 1$)
- 随着 k 靠近 0，向量不断缩短，对应颜色不断变深，但方向（色调）始终不变



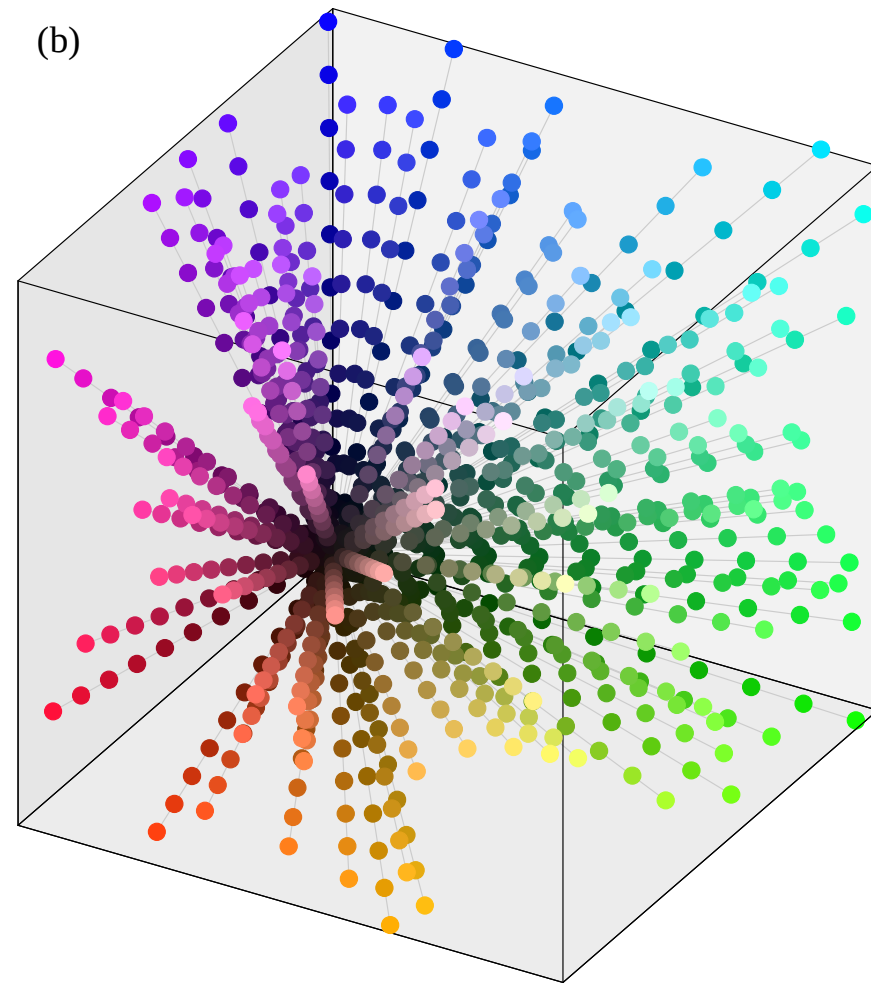
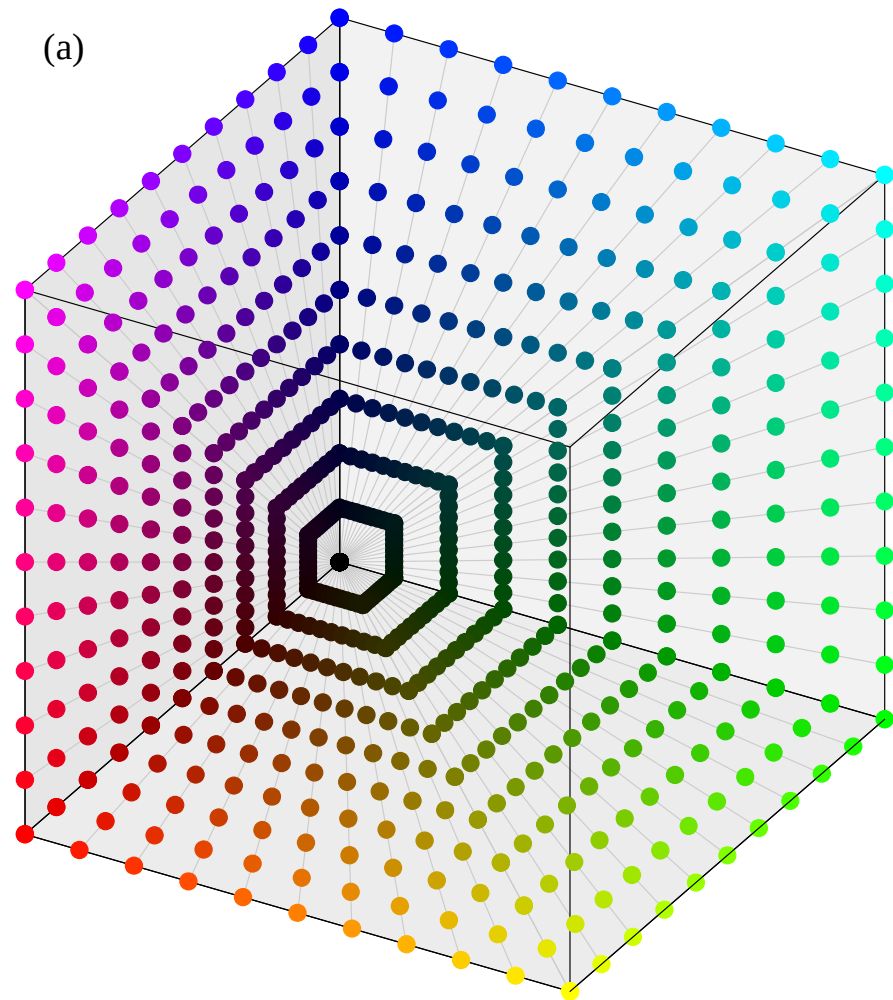
全 1 列向量的标量乘法：黑白之间的灰度

$$k(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) = k[1; 1; 1] = [k; k; k]$$

- 3 维全 1 列向量 $[1, 1, 1]^T$ 对应白色；用标量 k ($0 < k < 1$) 对其做标量乘法
- 得到的新颜色代表灰色： k 接近 1 时颜色接近白色， k 接近 0 时颜色趋近黑色
- $k=0$ 得到黑色， $k=1$ 得到白色，逐步调整 k 即可实现从黑到白的平滑渐变

图3 • 颜色变深

- (a)(b) 两个子图分别用不同方式定义一组颜色, 并绘制对应的散点序列
- 每组散点的颜色通过标量乘法逐渐加深: 对每个基准色乘以连续变化的 k ($0 < k < 1$)



线性组合：标量乘法与向量加法的结合

$$c = ka + tb, \text{ 其中 } k, t \text{ 为实数}$$

- 给定两个非零、等维数向量 a 、 b ，通过标量 k 、 t 对它们加权求和
- 线性组合 (linear combination) 是指通过一组向量和对应标量 (系数) 的加权和构造新向量
- 几何上，调整 k 、 t 的值，可以生成一条过原点的直线，或者填充整个平面

线性无关：不共线的向量张成整个平面

不存在标量 k 使 $\mathbf{a} = k\mathbf{b}$ 成立 $\Leftrightarrow \mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 线性无关

- 若两个非零向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 不共线，就称它们线性无关 (linearly independent)
- $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 不能通过标量缩放相互表示，因此几何上不会落在同一条直线上
- 线性无关的 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 能够张成 (span) 一个二维平面，记作 $\text{span}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- 张成是指一组向量的所有线性组合构成的集合，即加法和数乘能生成的全部向量

图4 · $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 交织成平面网格 (2 维向量)

- (a)–(d) 四个子图中 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 均不共线，即线性无关
- 若 k 、 t 取所有实数， $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 可以张成整个平面；若取整数， $k\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ 落在规则网格交点上

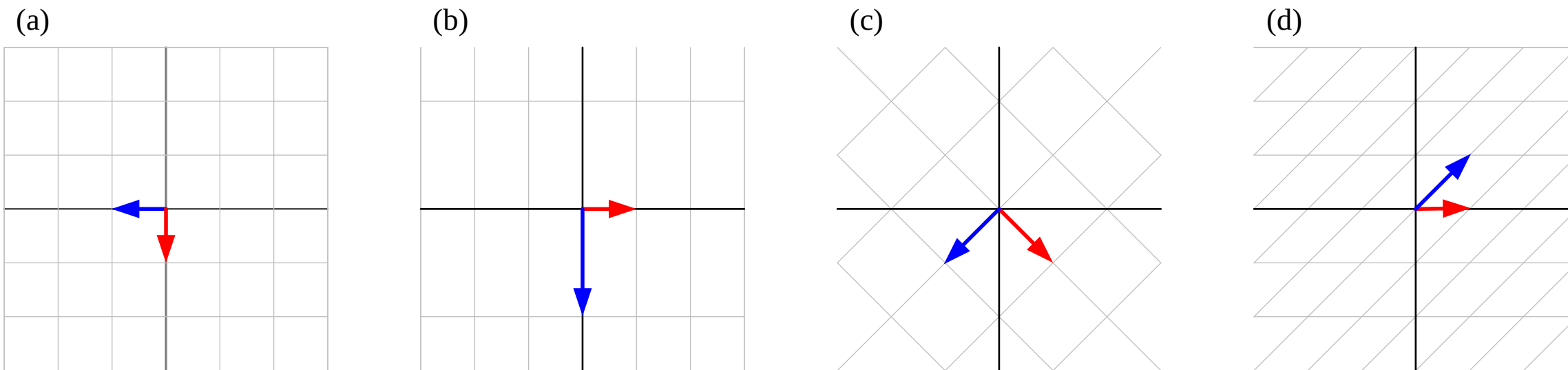
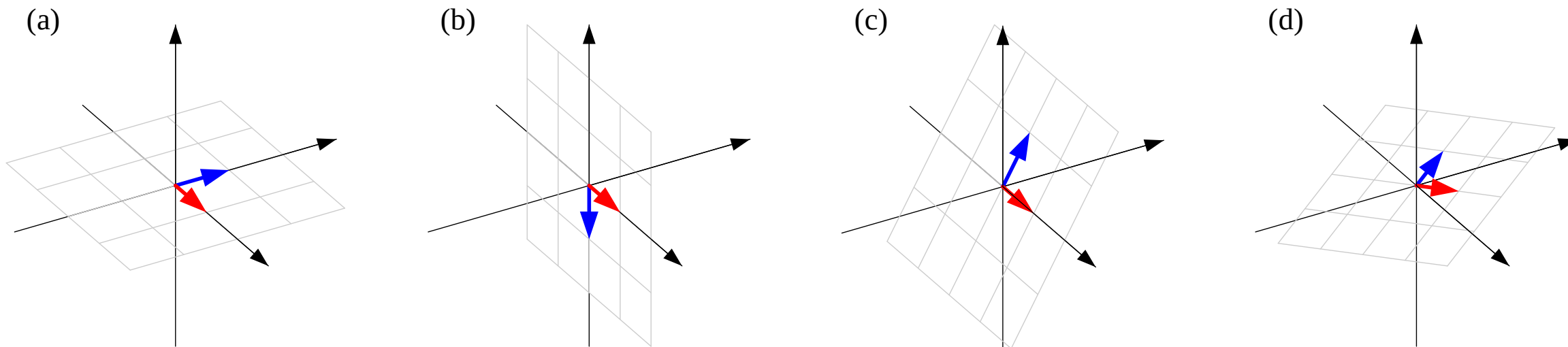


图5 · a、b 交织成平面网格 (3 维向量)

- 两个不共线 (线性无关) 的 3 维向量 a 、 b , 在三维空间中撑起的仍是 (过原点) 二维平面
- 线性无关意味着 a 、 b 不能通过一个单独的数倍关系互相表示, 而是能各自独立地贡献新方向



线性相关：共线的向量仅张成一条直线

存在标量 k 使 $\mathbf{a} = k\mathbf{b}$ 成立 $\Leftrightarrow \mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 线性相关

- 当 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 共线时，称它们线性相关 (linearly dependent)
- $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 的线性组合只能沿着同一条过原点的直线变化，无法扩展到更高维度空间
- 直观来看， $\mathbf{b}$ 只是 $\mathbf{a}$ 的若干倍数，指向同一方向或相反方向，缺乏独立性

图6 · a、b 共线 (2 维非零向量)

- (a)–(d) 四个子图中 a 、 b 均共线，即线性相关
- 它们张成一条过原点的直线，无论 k 、 t 如何取值，都无法撑起整个平面

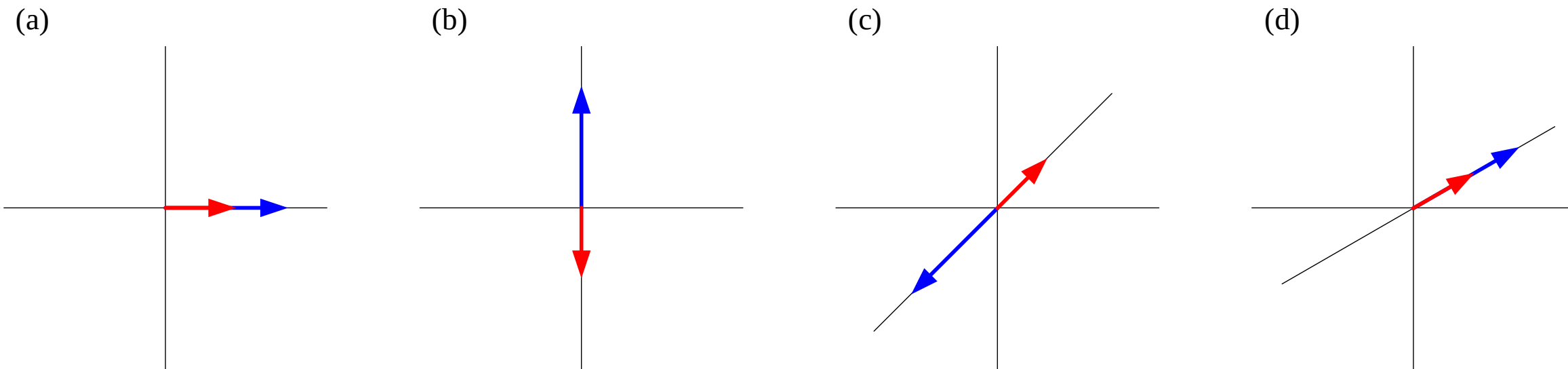
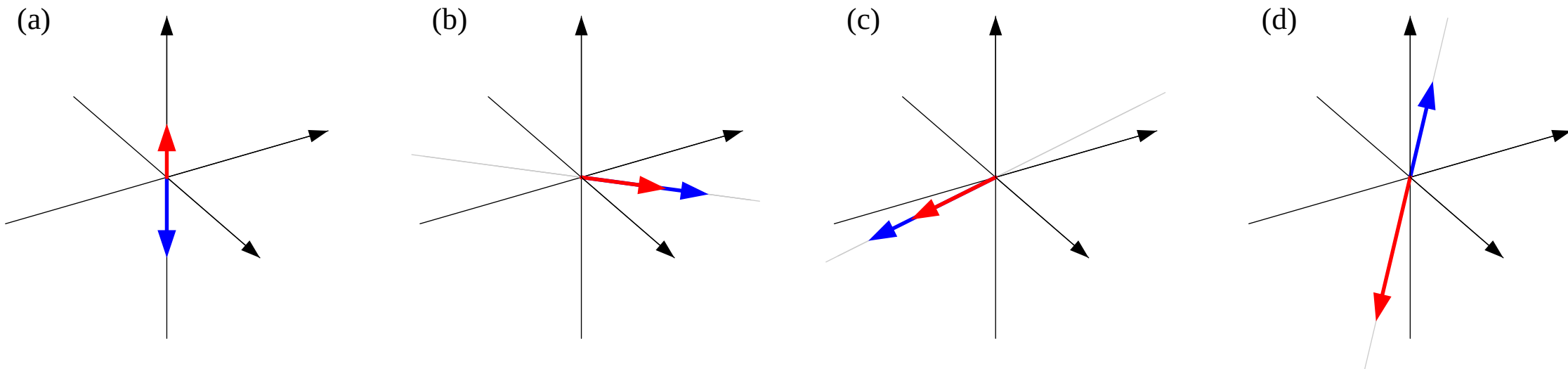


图7 · $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 共线 (3 维非零向量)

- 在三维空间中，若两个非零向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 线性相关，线性组合仍只能沿一条过原点的直线变化
- 无论如何调整 k 、 t ， $k\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ 都局限在这条直线上，无法张成一个平面



向量的维数 $\neq$ 它所张成空间的维数

$\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ 需在 2 维平面展示, 但 $\text{span}(\mathbf{x})$ 只是一条 (过原点) 直线

- 一个二维非零向量需要在二维平面中展示, 但它本身张成的空间是 “一维的”
- 无论如何放大或缩小这个向量, 它仍沿原方向 (或反向), 不会扩展到整个平面
- 三维非零向量同理: 需要三维空间可视化, 但数乘结果仍沿固定方向, 只是一条直线
- 向量的维数表示它包含多少个分量, 而张成空间的维数决定了这些数乘结果覆盖的范围

RGB 颜色空间中的线性组合

$$k_1 \mathbf{e}_1 + k_2 \mathbf{e}_2 = k_1 [1; 0; 0] + k_2 [0; 1; 0]$$

- 在 RGB 颜色空间中，线性组合就是各个颜色的混合
- 纯红色 $\mathbf{e}_1$ 、纯绿色 $\mathbf{e}_2$ 的线性组合，随机数 k_1 、 k_2 满足 $[0,1]$ 区间连续均匀随机分布
- 当 k_1 、 k_2 取得所有可能实数， $k_1 \mathbf{e}_1 + k_2 \mathbf{e}_2$ 构成的向量将张成整个 $x_1 x_2$ 平面

图8 • 两个颜色的线性组合

- (a) 纯红 e_1 、纯绿 e_2 的线性组合；(b) 纯红 e_1 、纯蓝 e_3 的线性组合
- (c) 纯绿 e_2 、纯蓝 e_3 的线性组合（留给读者自行分析），随机系数满足 $[0,1]$ 均匀分布

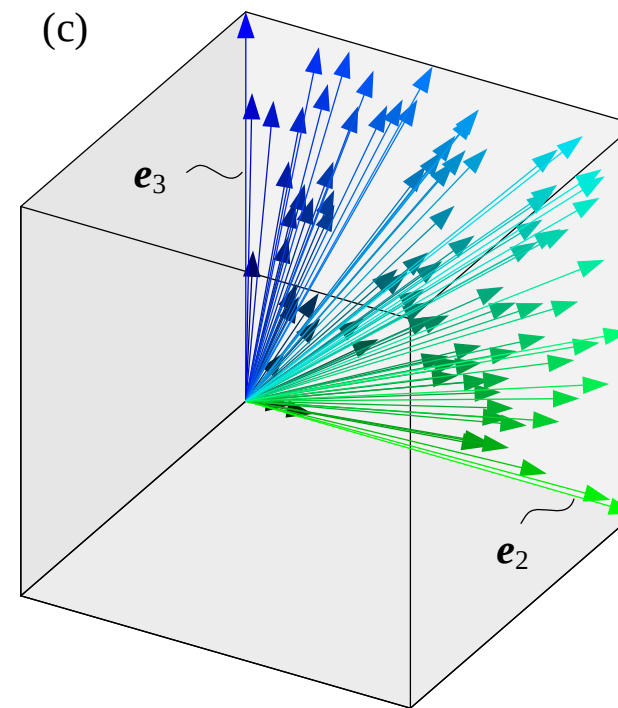
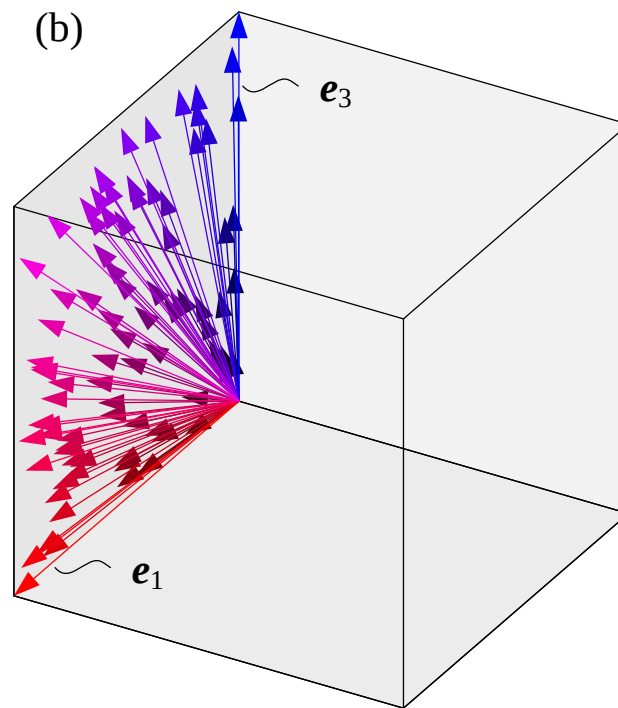
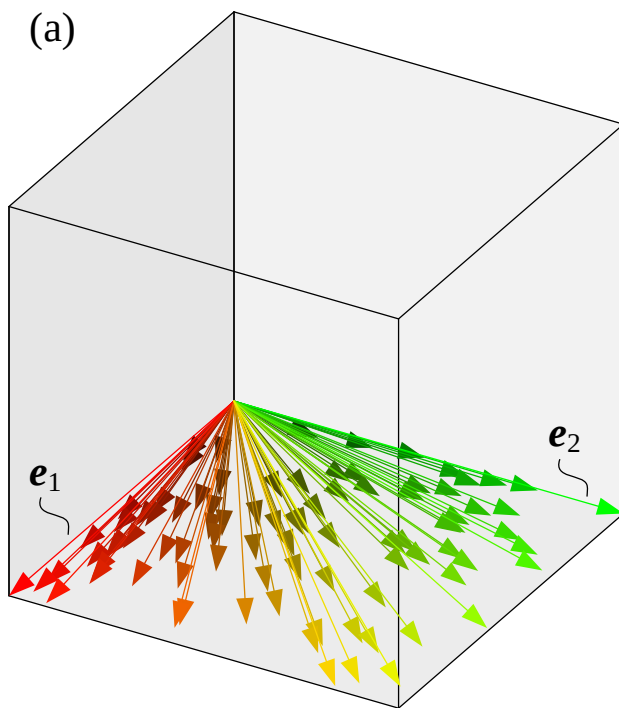
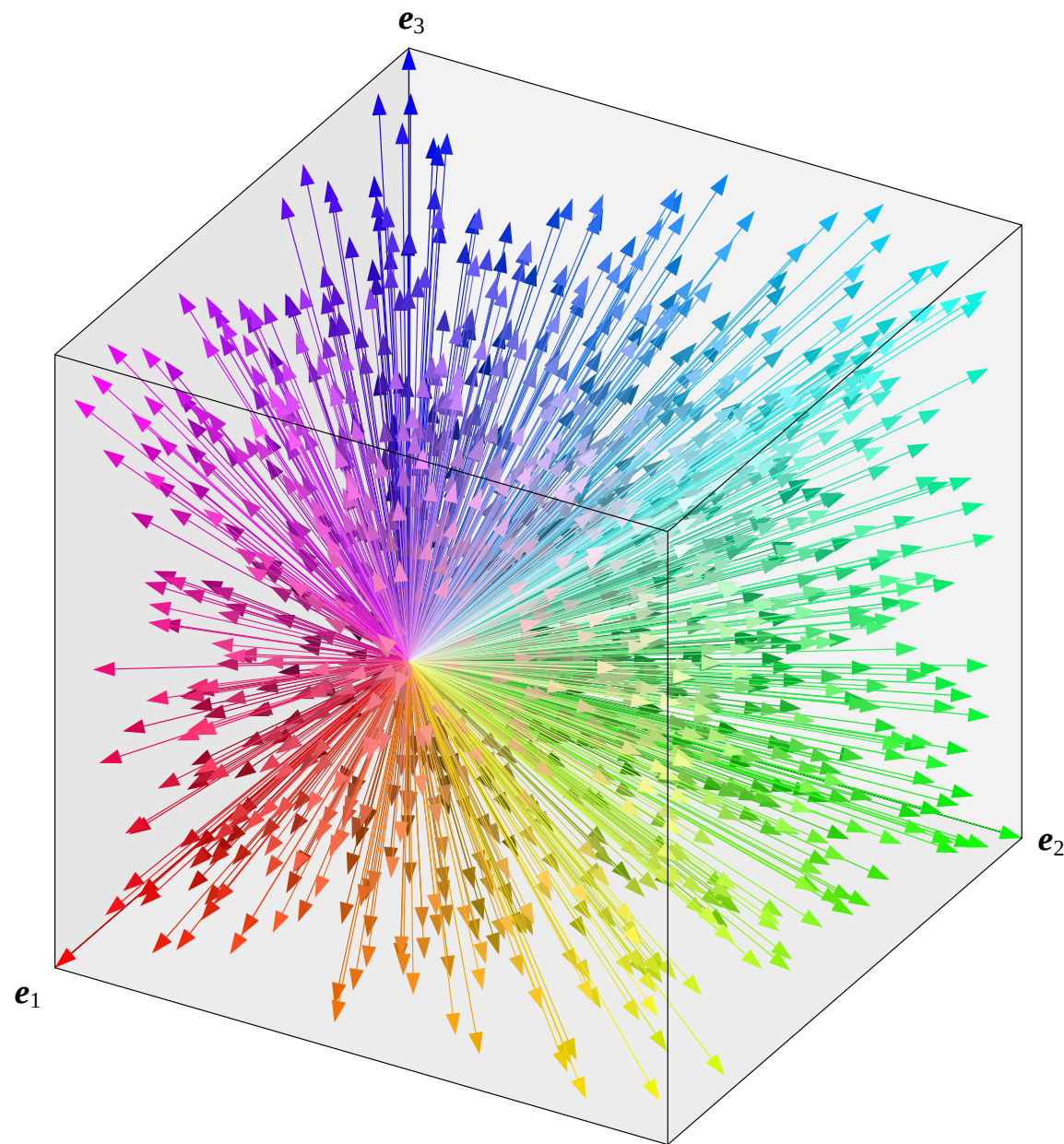


图9 • 三个颜色向量的线性组合

- 纯红色 e_1 、纯绿色 e_2 、纯蓝色 e_3 的加权混合，构成多彩的 RGB 色彩空间
- 系数 k_1 、 k_2 、 k_3 各自独立地满足 $[0,1]$ 区间连续均匀随机分布
- 三个线性无关的基向量，通过线性组合张成了整个三维颜色空间



本节关键术语

标量乘法 *Scalar Multiplication* — $k\mathbf{a} = k[a_1, \dots, a_n]$

零向量 *Zero Vector* — $k=0$ 时, $k\mathbf{a} = \mathbf{0}$

线性无关 *Linearly Independent* — 不共线, 可张成整个平面

张成 *Span* — 一组向量所有线性组合构成的集合

向量维数 向量包含的分量个数, 与它所张成空间的维数是两个概念

反向量 *Opposite Vector* — $k=-1$ 时, $k\mathbf{a} = -\mathbf{a}$

线性组合 *Linear Combination* — $\mathbf{c} = k\mathbf{a} + t\mathbf{b}$

线性相关 *Linearly Dependent* — 共线, 仅张成一维直线

共线 *Colinear* — 两个向量位于同一 (过原点) 直线上

连续均匀随机分布 *Continuous Uniform Distribution* — 区间内各点等概率

配套代码与延伸阅读

代码1 • LA_01_04_01.ipynb

NumPy 实现向量标量乘法与长度计算

代码2 • LA_01_04_02.ipynb

用 matplotlib.pyplot.arrow() 可视化标量乘法

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 a 、 b 、 c 均为 2 维非零向量，如果三者线性相关，几何上有什么特点？

Q3 混合纯红色向量 $[1,0,0]^T$ 、深红色向量 $[1/2,0,0]^T$ ，得到的颜色有什么特点？

Q5 请尝试编写 Python 代码绘制图3(a) 这幅散点图。

Q7 如下哪些组向量的线性组合能够“撑起”整个平面：
 $[1,0]^T, [0,1]^T$ / $[1,2]^T, [2,1]^T$ / $[1,2]^T, [1,2]^T$ / $[1,0]^T, [-1,0]^T$ ？

Q9 用 NumPy 验证 $(k+t)a = ka + ta$ ，即标量加法对向量的分配律。

Q2 a 、 b 、 c 均为 3 维非零向量，如果三者线性相关，几何上又有什么特点？

Q4 混合白色向量 $[1,1,1]^T$ 、灰色向量 $[1/2,1/2,1/2]^T$ ，得到的颜色有什么特点？

Q6 请尝试编写 Python 代码绘制图9 这幅箭头图。

Q8 用 NumPy 验证标量乘法对加法的分配律： $k(a+b) = ka + kb$ 。

习题 Q10 – Q18

Q10 编写函数 `scale_vector(a, k)`, 返回 ka , 并用 `np.linalg.norm()` 验证长度是否为 $|k|$ 乘以原长度。

Q12 编写代码判断标量 k 是否让向量方向改变 ($k < 0$) 或长度改变 ($|k| \neq 1$)。

Q14 编写函数 `gray_scale(k)`, 返回 $k[1,1,1]^T$ 对应的灰度颜色, 并用 Matplotlib 显示色块。

Q16 用 NumPy 判断两个三维向量是否线性相关 (提示: 叉积是否为零向量)。

Q18 随机生成 100 对二维向量, 统计其中线性相关 (共线) 的比例。

Q11 用 Matplotlib 绘制同一向量 a 在 $k = -2, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 2$ 七个取值下的箭头, 观察变化规律。

Q13 随机生成 100 个介于 $[0,1]$ 的 k , 对纯红色向量 e_1 做标量乘法, 绘制颜色渐变条。

Q15 用 NumPy 判断两个二维向量是否线性相关 (提示: 叉乘或行列式是否为零)。

Q17 编写函数 `span_plane(a, b, k_range, t_range)`, 生成 $ka + tb$ 的网格点并绘制散点图 (仿图4)。

习题 Q19 – Q27

Q19 用 Matplotlib 绘制两个线性相关向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 及其线性组合 $k\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ ，验证结果始终落在同一条直线上。

Q21 用 `mpl_toolkits.mplot3d` 绘制三维向量 $\mathbf{a}$ 及其标量倍数 $k\mathbf{a}$ ，验证共线性。

Q23 用 NumPy 生成随机 RGB 颜色向量，乘以 $k=0.3$ ，观察颜色变化，绘制混合前后对比图。

Q25 编写函数 `opposite_vector(a)`，返回 $\mathbf{a}$ 的反向量，并用 Matplotlib 同时画出 $\mathbf{a}$ 与其反向量。

Q27 编写代码验证： $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 的线性组合能够覆盖 RGB 颜色立方体的第一卦限。

Q20 给定向量 $\mathbf{a}$ ，用不同颜色绘制 $k=0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ 对应的 $k\mathbf{a}$ ，模拟渐变效果（仿图3）。

Q22 编写函数 `is_independent(a, b)`，返回两个向量是否线性无关的布尔值。

Q24 用 Python 验证：若 $k=0$ ，则任意向量 $k\mathbf{a}$ 都等于零向量，不论 $\mathbf{a}$ 取何值。

Q26 生成 $k_1\mathbf{e}_1 + k_2\mathbf{e}_2$ ，其中 k_1 、 k_2 服从 $[0,1]$ 均匀分布，重复 500 次并绘制散点图（仿图8）。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么标量 k 的符号（正/负）决定向量方向是否翻转，而 $|k|$ 决定长度如何变化？
- 2 如果把 RGB 颜色的标量乘法看作“调暗”，那么有没有一种向量运算对应“调亮”？
- 3 请证明：非零向量 $\mathbf{a}$ 与其任意非零标量倍数 $k\mathbf{a}$ 一定共线，为什么这是“共线”的严格定义？
- 4 请用生活中的例子解释“线性无关”和“线性相关”的直观区别（比如两个人拉同一个箱子的方向）。
- 5 为什么一个二维或三维向量本身张成的空间永远是“一维”的？这和向量所在空间的维数有何不同？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6 请设计一个 Python 小实验，验证标量乘法对加法的分配律 $k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$ 对任意向量都成立。

7 请解释“张成” (span) 这个概念，并说明两个线性无关的二维向量为什么能张成整个平面。

8 如果三个三维向量线性相关，它们的线性组合最多能张成几维空间？请结合图形说明。

9 请思考：颜色空间中“变深”对应标量乘法的什么操作？“变浅”又该如何用向量运算实现？

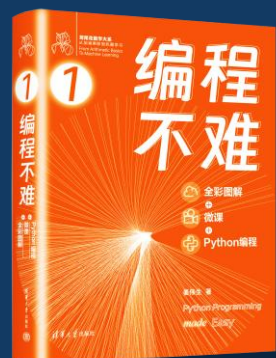
10 请用一个具体场景（如速度、力或者颜色调色）解释标量乘法和线性组合的实际意义。

数学

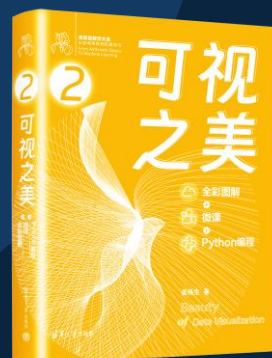
数学基础

线性代数

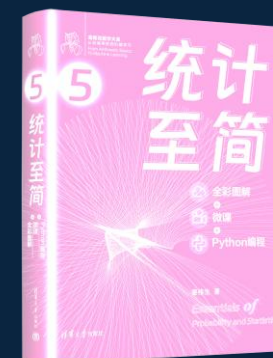
概率统计



Python编程



数据可视化



工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

